

A Packing of 58 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 58 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.735446. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.734485, obtained by deleting 1 of the 59 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 58 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.735446 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 58$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.734485, obtained by deleting 1 of the 59 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 58/57 = 1.744361$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N58.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 116 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

173544678932480253756756720879739756593204912667267920472340977563073399
0200044364524222590166856

denominator:

100000000000147673578684036968354798519419631431191416459611390965067820
2244771599965674796913485

B Coordinates

58 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N58.txt`.

```
-197174799919 -127295728581 -6320776679 109537448972 -157939274689 172080618011 367644779106 -112593304667
38246025881 63491737828 -198586175878 148903573904 437709189038 -915363834 201551147866 -31692108934
-284906588840 -158344365885 -98381162153 -375136432558 -149470197314 154020944664 -304373343818 -284529576194
78247842889 141226359929 -171974569673 2836890218 -355322689863 4236153073 -17737234209 289921354439
80185013238 219768224242 198593076748 -81550593713 -197504132845 226583406987 276644603963 -51492799341
318408865458 523541297264 -512924076040 -171188994420 -193396031594 69278110643 113713572908 -398749940967
-250461494679 -329171415102 -316605654851 150787029490 -122613342278 62889566726 -164247204712 -88558936430
438733661555 -341513150039 75020526049 -509469339948 150988961148 527939709158 145528131950 -169720942243
-131412995681 -93802140545 -163411913763 49475812671 -38419097483 82064116372 -357871327831 -45882656337
124320863687 32754368383 248067933691 -330690816708 81096693905 -139774950811 182860836476 -248013818840
86889432536 330518112063 -240444825169 -253945635611 34880167071 65373725246 -17267248819 -33535229579
-85622362419 115936782090 -38574089630 -3173245461 78640449967 7509357486 166513121681 -689179733087
-477944227848 -16469015286 -168303815160 -9990527985 -452365859011 258939124629 -148673405351 277285483022
483007373136 -504521239139 17332488457 26279570942 -328985933419 -308631430208 -572363930641 -190374250269
-404027668459 -137839652385 251667523241 625652536672 196703107761 -484827524157 373513532842 11035253070
213806832497 -142170292427 228769395301 169204553510 434001677134 -192731941570 -63613545128 200258833244
-9841213990 74054900012 -519794011123 290818865621 -464343263286 -68405729473 67385259014 392783598306
-6315224614 -88231348323 -598333498062 80009443509 176903196577 107169598357 -385662127488 -210199739878
39727261852 292768002203 -110275074403 21214837702 36062033660 -418056881276 -191856167804 -3890120788
-35747271233 115172391543 -346615376927 305398940482 -398231779672 -247549012000 -235522935709 99089113675
-368087341247 395421593009 -267785345151 358075996073 -96497129646 -165431143595 -250433383769 -245233876718
147998513638 -15392346604 -102453640036 257133699030 -193049383632 -126801569912 318521820359 187676602505
-352754209804 -124548767449 199470708510 -63905061206 73099295195 -366307810889 188533692183 73362289573
-78598482268 138077733470 -155021095524 -151240427722 245607187549 22230171641 261947842000 -13443915101
-445379950809 -24692363024 -123664959687 -642797800939 -287439381332 536462610616 106776777666 596636682539
39727261852 292768002203 93669046756 100206763495 506295745409 93710897667 -79608584854 45393770531
163229221421 226348154108 247591137419 62301745243 -94329578602 -284066960449 -18784892727 225930394363
96074883084 774234727561 -106536614453 66112561292 482372929870 -28440477680 84516581702 437511922654
265760132313 72848415323 131056809246 -398916750574 -11894330234 114324530520 158557411029 229000708676
676118943633 -101330686808 -488175723598 -268026037524 48236204220 -282946454163 205201574403 -251381652366
177917798938 268136259347 -107044906524 -127007509835 -344146958125 302832768058 -48962418256 190052884311
-258659227087 230593448315 -148119571561 203564947684 -356020807471 -497531188142 -237879311346 -454680171454
-25214442490 34693050583 -280875416566 29722857120 482372929870 -28440477680 48128111794 55691913008
-105672775432 -456998860244 -533855091436 -371512987497 33085374961 90794446652 -480137545519 -90656070997
284175314700 -532289361345 -18526634745 -263736781594 -65672688251 156330013768 84516581702 437511922654
127098473307 149800932298 -351071130342 77459075062 123231402490 -263572283401 158557411029 229000708676
170085581671 390782491684 -146857469699 161267681685 -105484858390 -363199142079 205201574403 -251381652366
-230364569170 -166300546145 86572822889 195137756829 -105484858390 -363199142079 -48962418256 190052884311
39880040639 338440286332 -460621103822 -35941585172 123231402490 -263572283401 -237879311346 -454680171454
25260419316 131943105745 -3050508986 704809704934 86572822889 195137756829 -480137545519 -90656070997
396429390331 -79997118129 -193233693635 122876013398 -119798914408 78658074362 -480137545519 -90656070997
204741566773 -157523908795 -10455565752 2254954400230 -164625163491 -339483580880 470724842562 479390293335
2803379792 -356206677820 -321409739879 425448040134 -14625163491 -339483580880 138470929011 -103801231084
151369107845 -256475822394 90688223017 -281136907451 416150380668 239665011538 204233720309 218259146324
41203163140 -256341692297 -181840018661 22318913944 155105427412 -284978867015 -201391466806 109865605061
-508472833664 36677588252 -98463946610 167285965960 311238145949 -400837468309 126649843474 425102214656
63612732669 178491791406 362152975664 -29517392082 -359202447374 55063582038 -355553283918 -7525649213
-34519797512 116137981200 -262473204567 335887376939 -462475854589 258914721617 -176935711303 -16696074996
-267975698070 -42023708965 -344775083652 388344829077 462475854589 258914721617 -302085153116 538616419160
3247975698070 -42023708965 92688558476 -77410364360 72078104102 -380854908414 39373780609 -411125790536
266602110983 613985001341 -39458020853 -303756287939 78495248980 -189343997460 13873178068 -25584900928
112474913044 300229229726 -53811003497 29202230312 -199073217967 -250033594125 106789217921 77533693859
182395452302 -28012291465 -299323463360 12395071822 98145298365 -7561342028 111567350212 -203806824901
-237477253989 359871959461 -544339854931 -41514550628 145229675821 -509361106455 519306213323 210992911429
-549822212496 84508398673 -260806109856 -32287389934 -138947510952 231328537546 -152271334466 316765142714
167731752587 -163964998759 -250364947721 -651661538145 132280206653 -123127452416 -152421196407 -14260342567
-158652593730 -248462121690 -81485242498 30312961302 409793684107 -56210756042 35388714114 387416706590
131896092128 -160371487941 -141859113269 -395529393779 -73015463457 251870736705 -451257163558 260014708181
-284779418613 -333680408122 330619936784 -116993551482 -622610435030 128116027145 107000138220 87879852174
116256689389 -404980399465 -123948415416 -194296995754 -122400715495 -230759938303 -100024616079 574856349916
-592738732212 -296114045842 96381193424 -315502181685 -222400715495 -230759938303 -12952279984 -166190728422
-421001297838 -4601380263 -119201384488 172856922999 -427117963226 -487565311485 385836280757 135593069308
115453678725 -139941395246 -127893970569 -555178995377 -280168938150 -3058579646 -16533832032 232643376577
324643777163 -640248402847 263014534538 421497309611 126585372266 -394842475902 -220809298542 -121242843454
326700546208 -57272368195 -109611615960 -49593713839 144715627466 337569280595 -356053262368 316366100530
193568686528 -22330139042 -529386924975 182600723503 -397007949141 -1925244095 87311506984 224274391406
214953047064 2683456892 -396433756758 -180359932259 231727109209 -475931194619 6982802387 -183962809363
-33494538175 55126226823 1904262983 -454830102846 -451375172138 -352892267580 -116063119353 450515836383
-132760820390 -53263581229
```

324210715768 253512861521 -419485610473 -223653770675 -143752953626 -263088179563 333046223708 -323287867692 -155569462367 111576975293 -315241787511 -1084877432 243970578176 -163977002350 -69709846576 -77762697133 6075982429 493979351059 -354103541315 -306435101959 103329168689 193472871273 481845360987 -292305218433 -180831083700 93079398086 300804982426 -139667592863 -176400633136 -125462314521 -13996668851 662876500734 -108790902768 -186500427655 -134700374151 -150841973266 -189136451 310216891456 -223922023917 -1677566643082 -34672049746 -193787899672 -149219774041 -111860343029 689883529052 -180115851989 -390727860614 -334320283652 -104119768994 -253868346453 -320076245827 275895689659 340898176839 -372649217207 215141321625 -14803009688 -111279986082 -301692806682 176622219932 -89242897933 272027025370 293040765142 568746922667 168116171086 100803911663 595061133869 489612428509 125397063826 -192016802582 232902401631 189276561223 -131668058099 -174124693066 244669590482 196607457908 -292820245895 3944765166 -145496881382 -69892388967 199049300598 35674815804 20490617786 132478898534 350312204986 -76511469248 322884838225 -354462367225 136073407906 -166388435987 -250894405716 234658618951 -56733885315 -227674834328 -428550907825 -410652360088 -79711801687 302103447295 403182453099 -352686862815 -156643816227 305252892943 -185220921601 240839112250 -203576986763 -400475472688 439522272332 -138755182151 204672655343 -404718370280 -240425883275 202725973800 379913306242 200923830520 -356679055998 271140943675 -143402427779 -489114513561 188159558172 123932032578 371242574959 453387856705 47191046330 215839197851 188742031177 -271673978279 183086466270 145520810250 -360106171537 237734777880 -83903630481 16269603393 289820383814 150519282058 -71397436561 -7518225614 -461363762987 -172692728743 220736065058 173524130556 93752816558 -225913938927 -101743919319 -66322504050 -10347258069 -84572347682 -118749768624 -344036809121 357357263751 -291579261007 397649241086 128758898911 -73721391786 -5565445930 135580542949 519633786761 -496039149 5620404454 121066304090 -258705361243 -765689223110 216879456378 83297671875 535714509101 200936771157 170412544860 -184124243573 51664837350 181409344489 -86913474706 39010215905 197725318994 32381064357 258520805965 -119138973967 162261693767 -139148521041 -18832359849 -98974924325 207077338860 -228496828260 495035295057 -156591842347 -565706115872 -353224879775 40359128455 -185152307999 -32285498909 -419821869509 304883606141 -231494573378 37334068330 649558356074 391939311073 130877800876 -92727518822 384780042168 -56423145714 -27033901010 30253079243 350994138145 -115191364270 38633821072 116750389241 70810344515 -257198424890 -188369344959 -169821273567 -142773980142 -83188095322 -594380063064 83212237633 104576942120 473985921608 -302245204033 -3157029297901 -167817832472 -375859350062 303987385130 480847130404 4075049356 292259122905 -56042825404 -510976014981 198014424748 403189376462 255468069533 -241267574503 346877849482 -79618408130 357565317948 87519603785 167242521472 -310881681258 -2500247447 189308625626 -12564524584 -162223002272 6658030020 361119193931 4503159758 298915731665 313746619279 198183478043 117759206245 866322923 -667960681926 29682034018 -188155749455 -66658355145 94192568594 -99412671617 204653000273 104028119061 -221292249329 105271249978 -519495459956 306928355622 85891547494 90870606682 352903631373 526877387804 -391786585044 112248938810 -260974425548 31011938726 -245784325662 -134387026626 -121315811914 314661024198 -49123197253 -207218629308 -110360655318 628798390191 430509722517 -121439947461 42635221372 288114445961 139656826296 -212499220317 28821685418 -554759393356 133907662954 168018011715 -113657346182 253817739800 7336372090 274531583568 -383050886249 277742456660 379652793542 -87074661089 -309810829818 -72760331130 226313576967 -349560342076 134674238358 -410567119493 -293727700761 109851836856 -21932576886 56675052850 -424454508990 927655582 -475017487183 -170756533359 113855378078 -150221323283 282152494757 -124806726584 -169046165464 223640385909 -5547703039389 152849510290 -135782347700 -310261491680 -452655310952 41427399359 -265966542727 -312073389336 78207233247 360388340897 -221295054314 -461363575895 -360972240630 -303815470478 -12841748827 353701325009 78551639836 322056794193 -125514215557 -9363324920 -263827702198 146421355228 -209524354144 416663055000 -296269144751 155311612847 49770476923 -100907353574 -314744850855 113791267732 -331756885072 140845808743 583606405396 -528585645456 120019876106 351660185300 420021085398 195702335197 275795306334 -264622073488 38612994722 50081432788 106540008027 294658387187 -137122448621 -257239434970 127253306038 266396211589 37422049673 144567015758 397873421010 262292203056 -374997360284 338389101089 -306398714960 -61203282670 -9881131600 527819819555 34333725894 237296300054 213507789913 -90951790483 -99614079614 -190545989994 345519521298 -141266100727 -38415671949 -113667004151 436961131838 43460006523 -292670642944 -123615451453 -281484707625 130365437559 -1100320751 5857814473991 -3532094913494 -229780482859 472870337357 188218082347 -65894715448 96009303001 -243018657483 216912936645 133508099680 226285274720 -114933797526 -818737234904 -73078538463 53592268394 123318914236 133865847470 -323009620767 48927776825 235742152170 -166753214223 -122129461191 155169571742 212400919426 -225869829121 -27118117459 83301872867 362100771502 30715689495 556434677617 -207641083796 -118827504970 230572410207 -137644834878 338322416092 112438227598 -163223467492 74096113173 164641443428 71965900029 266729128044 -236853429417 126789166946 289857937768 59227040879 -333671668231 -279775027644 547832201560 -423160944343 302127545246 -517361870020 -290049598642 -247010214070 -434892184480 188596445757 149818878680 152308233088 71143780863 184759105283 151411706977 -494468262014 284344651308 -85937357880 109089630775 314851344635 -202639813244 -79004936653 398927415330 257204533450 149025625055 4463735489 134213394630 -450990294443 -2806490260 400368267421 22759740898 -302906581822 -97131302375 95171657740 -353074011520 -32727721072 52195942743 -272550348794 -617994799250 19119047612 353030593351 -589908093194 -250801565778 -25295752117 -305630217199 -121142163568 64276393933 424443571112 -129508094163 -266697121675 -487771006768 -332075602534 129383294228 -92609120165 -80048149733 175267596773 47320347 -101410026345 445905706564 -5466223092 -435140250211 337660606270 -315044040190 101016671494 86168146206 -186618102833 258524583663 257846495503 5004972252 413930838101 -201099858353 -296944771450 -295571323262 320658163466 -3757368542 -527797198950 91713981227 90838168330 -371988445901 219839544294 294190406915 121965147553 -310056474546 381300544378 -352951424883 -97075854005 -517939799660 -90830157650 -116016976449 288480962430 351810485862 -142432540712 -98225968597 62830590534 17639361444 -130832358857 -51826736416 -219012911352 -268158736892 57011532705 -119702095738 19834081176 -54070724447 82061402837 -613510281833 -400056706237 -8491040562 39959281810 -218084756857 331421986666 383626379417 271348872179 154804609319 61012103159 -323240382639 -211293919408 215405181228 -633508332049 107513201575 68401262933 -374749158079 -326294779387 -43984591669 -188931970266 104224107513 172247047915 112239898843 572307844424 31561781732 -187491786507 -138406754879 145356676017 -548934167842 -377089957805 269417751824 -577795336458 12211965049 -16822040925 -158382509057 -131555722622 -290346288216 81445731313 167217306824 -199126509220 608386503744 -104469969017 64299626164 28872993590 64391299642 118891005385 -258565060738 -143257931859 102798480582 467933185509 -475183832725 -58367640497 137891410324 32571233663 -302219508028 6327259687 186784500965 -249517829216 -294941034478 -267673742571 -226851883018 361002705798 514983327253 -164470113805 -209309511317 262354075271 131409716645 -529913415536 336090013293 1559259441196 -129839630488 213702889582 123140820961 -245047935134 -50209601937 74704426836 129317081220 -69395443567 -304107008476 443132200538 142565271287 -83969615487 581659178768 147523690089 92235112856 -229495747757 -103356761602 394797136816 284756413632 156306807988 -245310168540 -130111687641 125341392514 -110915579453 -11746007512 363031952618 -225624043166 194158401003 484946538270 -537241984461 289201997049 200389663244 52898609349 26822536695 -28089571221 105060746375 -575842544349 231281127918 7693164216 -97637732284 -7042392759 17536817516 1646463038067 266038072940 -206000229216 173403788011 -26882112874 155840791742 -344028502113 -325459046662 -277611300567 -58479531727 -50339284794 -8341865403 71428832184 170412008691 339757552712 148990915346 216989649312 773894030028 3625166878 301952115885 -146055767272 -13730100102 -308476226826 -228427839976 765916161150 157015117167 195188429554 -126175524943 85264350310 -325617325934 -223751316421 -37266825535 116028524063 164338099475 43473473173 -159883499630 -126205846592 444223456039 -279036615015 -128072610719 272335127507 77211092521 116128288007 -197338733185 -187274335341 -159784565382 120364442430 -110691325453 460779142665 -209343684900 -73310364670 221137947657 -90103121355 590115904821 214933346759 95525450024 129201766048 -266901673352 -84683656696 201813558509 -514541634829 -233795972218 -468606349543 -294721376537 -68636171780 332675130574 -192440541179 -362447908158 -237565385549 79932053966 23578557670 -18068336807 -6968030377 11274009407 408938242669 216494649245 -306050683359 -20338013578 501250622960 -340943140608 -46611707581 -261887346504 -252371917894 139159191738 -341202110061 -17769021846 -308256950788 -581145369307 -7322579567 -176175130151 -18008323242 -161074210647 243040067341 -186306601301 -139558232308 -425086497842 79619279672 -105446696628 -184280386066 -26170735239 663585887908 -90778001653 -271270229093 317354032260 247319695908 13428689670 -186059967678 146491084465 385832836472 -467902417808 273003913074 59085128669 304078136424 -158098091316 -22947232378 425858236055 -60879580942 410734200701 -79734123455 -211463140382 -63669784309 190469865934 372190882712 -565102352511 -111996226131 260635010422 4529978719 145942583759 -119939738842 -342186787221 -226775430553 -209836329817 242208431916 349532402433 277368258467 10202329236 1148763548 -6028554489 -637343133408 -317717595497 291070017081 -120424291729 188489896380 -262635595455 282207712206 -147987451027 32883198809 -255714842338 200516500297 -384605963179 90959104093 520895542581 -112451781908 -263875959564 -618052382237 -305330730974 99768359171

129846704788	69115277334	-12085245647	-223275470780	-2795019751	-187981707997	-164164280601	45502999571
-405874496012	19781469245	338922143142	150417728503	167576065170	133717053618	-214919716440	-140319504074
144202981138	-287405729349	120263529677	-162850730450	79779574787	-31921429474	124507634851	197989557633
-290308730460	-90564032458	317818735722	480606315010	-103506426975	-205656564317	162644460614	306239170802
-164567477342	-491922746876	-159114447190	205288743907	31812193055	-23254346661	-408364430349	241788544049
74266089951	-183615511640	-336635027207	529611590633	-158047808721	619530989125	252131780602	447767434977
140805843742	-73564449783	118860154510	40333783134	-115725978109	36628957656	314585494134	475186897165
-46329770558	-31690725785	222538413914	278413025640	257133213541	-130842841961	339639123674	198567497425
45736028364	-389272480023	-163101063801	37980287638	-84541159318	198608953738	-255687866879	-93260217063
273053755162	-239822229359	-81343755363	621287836896	287601532688	-340632304183	223775884541	-211114693690
-487123734132	-449815641538	-126766408317	-226393431965	-439822329119	-57896640142	126965178447	-581211773134
-368503563313	-323573219608	423424336290	59522712653	-12356583062	181328690856	-180395011482	163818950293
-369064323356	289626962375	-276522100072	20340177280	-36963211941	-4323163091	-141479790313	63424670597
3470747049	-75679174890	-49510184489	-216531539219	132930463353	175071820222	25994753206	-57178927801
127584884330	-119728983975	449446711393	-29459150566	105501133549	426263596076	-38701690962	-91603597097
-125242775274	-145746507369	-421983944472	-319169510805	-46334442115	401543795597	-83223323066	-280761367895
85369266568	-213258756815	-105866531633	24166686327	-563045455019	-95756176296	-589771822078	-33268887543
-30579303950	203953729447	-314540086913	-73271909390	-165968369209	158143181408	-372716747069	270353996763
-246188929336	114568946284	288953923782	265373758845	259632710246	-138646326893	-317483697016	-4615637972
-474202499494	345988673835	128208060481	-98787810339	192015225820	-8770729191	70043628497	-384874026352
-79927715863	-512459807033	-316751527528	-161570377279	408862020783	-327980355979	-226538069680	45841249517
-120230600454	-196412260357	-3359538093	-353964799438	37131170276	337712216126	-139155585335	-47313793401
198613850805	-112780437901	-225704666843	30573143107	24237189023	-361696431503	-444197090015	-123495739640
-323635769662	184269333626	-146697884995	-307897834606	-440562154865	-299869645581	-405839764076	-103129355654
246369108641	146490895197	582825733153	72348729246	240119096524	-338348758344	479320053163	170741365334
182210159890	287871336064	147373852488	29569091966	-312977088628	-126760420174	227846006849	-519583769248
-70103185022	-516153362360	97963402313	-357333118717	-450473594564	316751767521	113662305695	-179199899541
624442046172	-292722779034	400323926066	171545300296	-188373395473	282179132777	102081877533	287879044723
-68721740638	-129356983188	352851191245	-663866956640	481480680595	74957278068	163497988062	-611878829797
-232023480896	-1625198711	46555204810	134399796996	-95174173885	-494462562852	169769442717	-205392870809
-22423363701	219374781423	238130065608	71881956098	-309588442129	-189099694688	-314172148642	-94343059649
29405561303	29359154057	112358356938	-213337296746	35140720193	-304727617638	-52426742995	-149806193086
-141379840965	-160291245388	653579671979	461615937023	250629062148	-151140349099	318477641822	36923075948
448173771781	-349532494844	-372433039754	309597826913	-124035175656	69069949135	62160638912	326157189006